8. $(-2,4),(-1,2),(1,2)$ மற்றும் $(2,4)$ என்ற வரிசையில் நாற்கரத்தின் நான்கு முனைப்புள்ளிகளை எடுத்துக் கொள்க. ஒரு கோடு $(-1, 2)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்கிறது. மேலும் அது நாற்கரத்தை சமபரப்பாக பிரிக்கிறது எனில், அதன் சமன்பாடு,

(1) $x + 1 = 0$ (2) $x + y = 1$ (3) $x + y + 3 = 0$ (4) $x - y + 3 = 0$

9. $(1, 2)$ மற்றும் $(3, 4)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இருசமவெட்டியானது ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத் துண்டுகள்

(1) $5, -5$ (2) $5, 5$ (3) $5, 3$ (4) $5, -4$

10. சாய்வு 2 உடைய கோட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் நீளம் $\sqrt{5}$ எனில், அக்கோட்டின் சமன்பாடு

(1) $x-2y=\sqrt{5}$ (2) $2x-y=\sqrt{5}$ (3) $2x-y=5$ (4) $x-2y-5=0$

11. $5x - y = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்துக் கோடு ஆய அச்சுகளுடன் அமைக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பு 5 ச. அலகுகள் எனில் அக்கோட்டின் சமன்பாடு

(1) $x + 5y \pm 5\sqrt{2} = 0$ (2) $x - 5y \pm 5\sqrt{2} = 0$

(3) $5x + y \pm 5\sqrt{2} = 0$ (4) $5x - y \pm 5\sqrt{2} = 0$

12. $x - y + 5 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாகவும் y அச்சை வெட்டும் புள்ளி வழியே செல்லக்கூடியதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

(1) $x - y - 5 = 0$ (2) $x + y - 5 = 0$ (3) $x + y + 5 = 0$ (4) $x + y + 10 = 0$

13. ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு முனை $(2, 3)$ மற்றும் இப்புள்ளிக்கு எதிர்ப்புறம் அமையும் பக்கத்தின் சமன்பாடு $x + y = 2$ எனில் பக்கத்தின் நீளம்

(1) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (2) 6 (3) $\sqrt{6}$ (4) $3\sqrt{2}$

14. p மற்றும் q ஆகியவற்றின் எந்த மதிப்புகளுக்கும் $(p+2q)x+(p-3q)y = p-q$ என்ற கோட்டின் மீது அமையும் புள்ளி

(1) $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ (2) $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$ (3) $\left(\frac{3}{5}, \frac{3}{5}\right)$ (4) $\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$

15. $(1, 2)$ மற்றும் $(3, 4)$ ஆகிய இரு புள்ளியிலிருந்து சமத் தொலைவிலும், $2x - 3y = 5$ என்ற கோட்டின் மீதும் அமைந்துள்ள புள்ளி

(1) $(7, 3)$ (2) $(4, 1)$ (3) $(1, -1)$ (4) $(-2, 3)$

16. $y = -x$ என்ற கோட்டிற்கு $(2, 3)$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப்புள்ளி

(1) $(-3, -2)$ (2) $(-3, 2)$ (3) $(-2, -3)$ (4) $(3, 2)$

17. $\frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$ என்ற கோட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து செங்குத்துத் தொலைவு

(1) $\frac{11}{5}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{12}{5}$ (4) $\frac{5}{7}$

18. $2x - 3y + 1 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாகவும் $(1, 3)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லும் நேர்க்கோட்டின் y வெட்டுத்துண்டு

(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{9}{2}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{2}{9}$